

1. Componentes Principais

Controllers: Atuam como a porta de entrada da API. Recebem as requisições HTTP(S) do Web App ou Totem, validam os dados de entrada e delegam a execução para a camada de Services, retornando respostas estruturadas em JSON.

Services (Lógica de Negócios): Concentram o núcleo de inteligência da aplicação. Implementam as regras de domínio, coordenam as operações entre diferentes repositórios e adaptadores externos, e garantem a consistência dos processos (como sincronizar a criação de um pedido com a baixa no estoque).

Repositories (Persistência): Abstraem os detalhes de persistência de dados, fornecendo interfaces padronizadas de CRUD (Create, Read, Update, Delete). Realizam a comunicação com o banco de dados PostgreSQL utilizando o Entity Framework Core e o provedor Npgsql.

External Adapters (Integração): Encapsulam a lógica de comunicação com os sistemas externos. Traduzem as necessidades da aplicação para os formatos exigidos pelas APIs de terceiros e vice-versa, isolando o sistema de possíveis mudanças nesses serviços.

2. Identificação das Principais Classes por Componente

Controllers: ClientesController, PedidosController, ProdutosController, AvaliacaoController e EstoqueController.

Services:

- Interfaces: IClienteService, IProdutoService, IPedidoService, IAvaliacaoService, IEstoqueService, ISugestaoPersonalizadaService.
- Implementações: ClienteService (gere cadastros e histórico), ProdutoService (gere cardápio base e ingredientes), PedidoService (ciclo de vida e itens personalizados), AvaliacaoService, EstoqueService (monitoramento e baixa) e SugestaoPersonalizadaService (motor de recomendação cruzando histórico e avaliações).

Repositories:

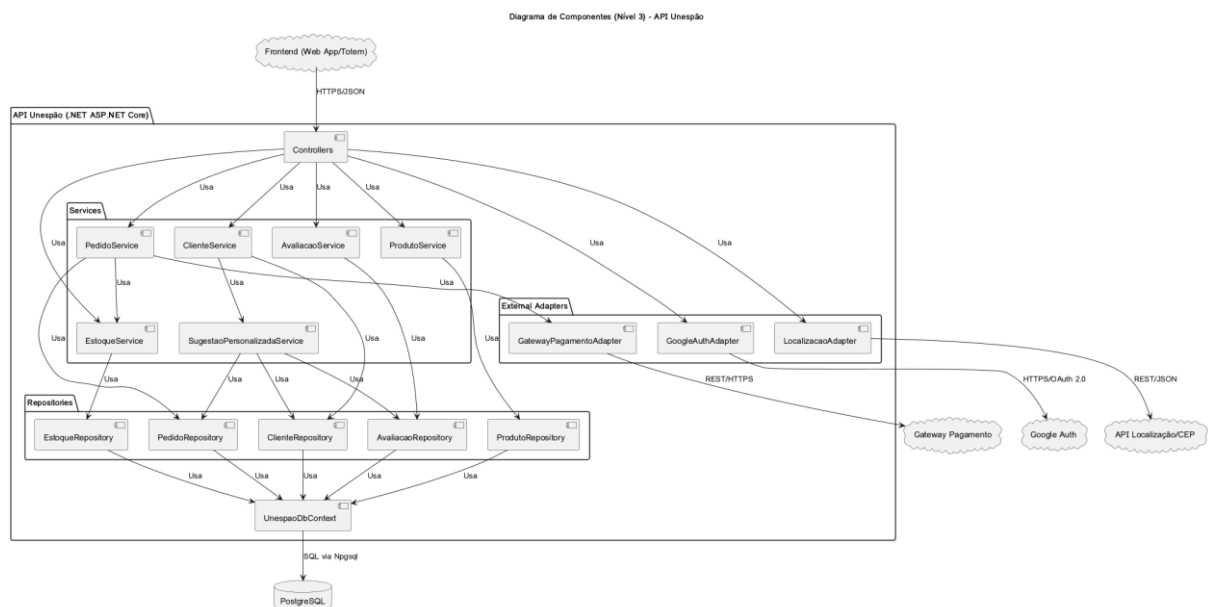
- Interfaces: IRepository<T> (Genérica), IClienteRepository, IPedidoRepository, IProdutoRepository, IAvaliacaoRepository, IEstoqueRepository.
- Implementações: ClienteRepository, PedidoRepository, ProdutoRepository, AvaliacaoRepository, EstoqueRepository (que injetam o contexto do banco de dados).

External Adapters: GoogleAuthAdapter (Validação de tokens de identidade OAuth 2.0), LocalizacaoAdapter (Busca de endereços via CEP e unidades mais próximas), GatewayPagamentoAdapte (Processamento das transações financeiras).

Domain Models (Entidades): Objetos ricos de domínio sendo eles, Cliente, ProdutoBase, Ingrediente, ItemPersonalizado, Pedido, AvaliacaoPrato, Estoque.

Infrastructure: UnespaoDbContext responsável por mapear os objetos de domínio para o esquema relacional, contendo as propriedades DbSet<> para cada tabela do banco.

3. Diagrama de componentes



David Almeida Saragó
Thiago Mitsuo da Silva Nomura
Guilherme Molina Trindade
Lucas Costa Oliveira